

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

UMDE ADAY MÜHENDİS FAALİYET ARA RAPORU (F-PG-1)

Aday Mühendisin Adı ve Soyadı	ATAKAN ÇALIŞKAN
UMDE İşletmesinin Adı	TEI-TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Çalıştığı Bölüm ve Alan	Yazılım Müdürlüğü – Gömülü Yazılım Geliştirme
Teslim Edilen Ara Rapor No	7
Faaliyet Zaman Aralığı	30/03/2026 - 02/04/2026

UMDE Aday Mühendis; faaliyet ara raporunu danışman öğretim üyesi/görevlisine her hafta teslim etmek zorundadır. Akademik danışman bu rapora göre değerlendirme yapacaktır.

FAALİYET ARA RAPORU
Bu hafta yürütülen çalışmalarda, C2000 serisi mikrodenetleyicilerde (özellikle TMS320F28388D mimarisindeki Type-4 yapısı) sistemin kalbini oluşturan ePWM (Enhanced Pulse Width Modulator) modülünün donanım mimarisi detaylı olarak incelenmiştir. Yazılım geliştirme sürecine geçilmeden önce donanımın arka planda nasıl çalıştığını anlamak adına, reference manual üzerinden alt modüllerin görevleri, "Shadow Register" mantığı ve registerların bit seviyesindeki konfigürasyonları analiz edilmiştir. 1. ePWM Modülünün Genel Mimarisi ve "Power DAC" Kavramı ePWM modülü salt bir darbe genişlik modülasyonu üretici olmayıp, aynı zamanda sistemin ana zamanlama motoru olarak işlev görmektedir. Modül, SMPS (Switched Mode Power Supply), UPS, motor kontrol ve inverter gibi kritik güç elektroniği uygulamalarında kullanılmaktadır. ePWM'in çalışma mantığı literatürde "Power DAC" kavramıyla da açıklanmaktadır; dijital olarak belirlenen Duty Cycle (Doluluk Oranı) değeri, filtrelendiğinde doğrudan analog bir değere (örneğin %50 duty cycle = Yarım Güç, %100 = Tam Güç) karşılık gelmektedir. PWM üretiminin CPU yerine doğrudan bir donanım modülüne bırakılmasının temel nedeni zaman hassasiyetidir. CPU tabanlı bir üretimde gecikmeler (latency), sinyalde titremeler (jitter) ve aşırı işlemci yükü oluşurken; ePWM donanımı clock senkronizasyonu ile mikrosaniye hassasiyetinde ve CPU'dan bağımsız çalışabilmektedir. C2000 mimarisinde pinler multiplexed (ortak) yapıda olduğu için, modülün ürettiği sinyalin fiziksel olarak dışarı aktarılabilmesi adına

GPIO_setPinConfig (Pin seçimi), GPIO_setDirectionMode (Yön ayarı) ve GPIO_setPadConfig (Sürme karakteristiği) konfigürasyonlarının yapılması gerektiği görülmüştür.

2. Time-Base (TB) Alt Modülü ve Zaman Yönetimi

Sistemdeki tüm olayların referans noktası Time-Base (TB) modülüdür. Bu blok, "Her şeyin ne zaman olacağını" belirler. Sayıcı (TBCTR) sürekli olarak artar veya azalır ve periyot (TBPRD) değerine ulaştığında sıfırlanarak PWM frekansını belirler.

TB modülü kendi başına saymaz, sistem saati üzerinden beslenir. Clock hızı şu formülle belirlenir:

$$TBCLK = \frac{SYSCLK}{HSPCLKDIV \times CLKDIV}$$

Aşağıdaki tabloda TB modülünün kalbini oluşturan **TBCTL (Time-Base Control)** register'ının incelenen bit yapısı sunulmuştur:

Bit Aralığı	Alan Adı	İşlevi ve Açıklaması
15-14	FREE/SOFT	Emülasyon (debug) sırasında sayıcının nasıl duracağını (free run veya soft stop) belirler.
13	PHSDIR	Faz senkronizasyonu geldikten sonra sayıcının yönünü (yukarı veya aşağı) tayin eder.
12-10	CLKDIV	Ana saat bölücüsüdür. HSPCLKDIV ile çarpılarak TBCLK frekansını oluşturur (Örn: /1, /2, /4).
9-7	HSPCLKDIV	Yüksek hızlı saat bölücüsüdür. İnce frekans ayarı yapılmasını sağlar.

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

5-4	SYNCOSEL	Modülün diğer ePWM modüllerine senkronizasyon (SYNC) sinyali gönderip göndermeyeceğini seçer.
3	PRDLD	TBPRD (Periyot) register'ının aktif register'a shadow modda mı yoksa anında mı yükleneceğini ayarlar.
2	PHSEN	Faz yüklemesini aktif eder. 1 yapıldığında, SYNC sinyali geldiğinde TBPHS değeri TBCTR'ye yüklenir.
1-0	CTRMODE	Sayıcının modunu seçer. 00 : Sürekli Yukarı Sayar (Asimetrik), 01 : Aşağı Sayar, 10 : Yukarı-Aşağı Sayar (Simetrik), 11 : Sayıcıyı durdurur.

3. Counter-Compare (CC) Alt Modülü ve Shadow Register Mimarisi

TBCTR (zaman) değerinin belirli eşiklerle karşılaştırıldığı ve karar (event) üretildiği yerdir. Modülün temel elemanları CMPA ve CMPB register'larıdır. PWM doluluk oranı hesaplaması doğrudan $Duty = \frac{CMPA}{TBPRD}$ ilişkisiyle kurulur. Type-4 mimarisinde bulunan CMPC ve CMPD register'ları ise PWM darbesi üretmekten ziyade, ADC ölçümlerini başlatmak (SOC) veya sistem kesmeleri (interrupt) oluşturmak için kullanılmaktadır.

Çalışmalar sırasında güç elektroniğinde hayati bir öneme sahip olan **Shadow (Gölge) Mantığı** incelenmiştir. Eğer PWM aktif olarak çalışırken yazılım üzerinden CMPA değeri aniden değiştirilir ve bu değer doğrudan "Active Register"a giderse, sayıcı tam o noktadan geçerken sinyalde bozulmalar, beklenmeyen darbeler (glitch) veya duty hataları yaşanır. Bunu önlemek için değer önce Shadow Register'a yazılır. Sistem ne zaman güvenli bir noktaya (örneğin sayıcı sıfıra ulaştığında) gelirse, donanım bu değeri otomatik olarak Active Register'a kopyalar.

Bu işlem **CMPCTL1 (Compare Control 1)** register'ı üzerinden yönetilmektedir:

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

Bit Aralığı	Alan Adı	İşlevi ve Açıklaması
15-14	LOADBSYNC	CMPB değeri için senkronizasyon anında (SYNC) yükleme yapılıp yapılmayacağını belirler.
11-10	LOADASYNC	CMPA değerinin SYNC anında yüklenip yüklenmeyeceğini konfigüre eder.
9	SHDWBFULL	CMPB shadow register'ının CPU tarafından doldurulup doldurulmadığını belirten durum bayrağıdır (1: Dolu, 0: Boş). CPU yeni veri yazarsa üzerine yazar (overwrite).
8	SHDWAFULL	CMPA shadow register'ının durum bayrağıdır. Mantığı SHDWBFULL ile aynıdır.
6	SHDWBMODE	CMPB için Shadow modunun kullanılıp kullanılmayacağını seçer (0: Shadow kullan, 1: Anında yükle/Immediate).
4	SHDWAMODE	CMPA için Shadow modunun durumunu belirler.
3-2	LOADBMODE	CMPB'nin Active register'a hangi durumda yükleneceğini seçer (00: CTR=0 iken, 01: CTR=PRD iken).
1-0	LOADAMODE	CMPA'nın yükleme şartını (CTR=0 veya CTR=PRD) tayin eder.

4. Action-Qualifier (AQ) Alt Modülü ve Olay Öncelikleri

Zaman ve karşılaştırma birimlerinden gelen olayları alarak, fiziksel PWM pininin (ePWMxA/ePWMxB) lojik durumunu şekillendiren nihai karar mekanizmasıdır. AQ modülü CTR=PRD, CTR=ZERO veya CTR=CMPA gibi olayları dinler ve ilgili pini Set-High (1 yap), Clear-Low (0 yap), Toggle (Ters çevir) veya Do Nothing (Hiçbir şey yapma) durumuna getirir. Bu kurallar AQCTLA ve AQCTLB register'larına yazılır.

Bir PWM periyodu içinde aynı anda birden fazla olay gerçekleşme ihtimaline karşı modül, donanımsal bir olay önceliği hiyerarşisine sahiptir:

1. **Yazılımsal Müdahale (AQCSFRC üzerinden tek seferlik veya sürekli müdahale)**
2. **T1-T2 Olayları (Harici pinlerden gelen donanım tetiklemeleri)**
3. **CMPB Eşleşmesi**
4. **CMPA Eşleşmesi**
5. **Sıfır (Zero) veya Periyot (PRD) Noktası Eşleşmesi**

5. Sistemin Güvenlik ve Tamamlayıcı Alt Modülleri (DB, TZ, ET, DC, PC)

ePWM modülünün blok diyagramı üzerinde ana akış (TB - CC - AQ) haricinde sinyalin çıkışa ulaşmadan önce geçtiği tamamlayıcı güvenlik blokları da incelenmiştir:

- **Dead-Band (DB):** İnverter gibi köprü topolojilerinde, aynı bacakta bulunan üst ve alt MOSFET'lerin anahtarlama gecikmelerinden dolayı aynı anda açık kalarak kısa devre (shoot-through) yaratmasını engeller. İki sinyal arasına donanımsal bir gecikme süresi (dead-time) ekler.
- **Trip-Zone (TZ):** Sistemin en kritik hata kontrol ünitesidir. Dışarıdan veya içeriden bir hata (aşırı akım, kısa devre) algılandığında, AQ modülünün ürettiği sinyalleri ezer ve pinleri derhal güvenli duruma (Low veya High-Z) çeker.
- **Event-Trigger (ET):** Zaman modüllerindeki belirli olaylarda ADC ölçümlerini periyodik olarak başlatır veya CPU'ya kesme yollar.
- **Digital Compare (DC) ve PWM Chopper (PC):** DC modülü harici comparator sinyallerini filtreleyip donanım olaylarına dönüştürürken, PC modülü yüksek frekanslı taşıyıcı sinyaller bindirerek trafo sürme uygulamalarında kolaylık sağlar.

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
--	---	--

Sonuç olarak bu haftaki çalışmalarla, ePWM yapısının salt bir lojik sinyal üreticisi olmadığı; hata tespiti, dead-time yönetimi, ADC tetiklemesi ve shadow kayıt mimarisi ile donatılmış son derece gelişmiş bir çevresel birim olduğu anlaşılmıştır. Bu teorik inceleme, sonraki aşamalarda C dili ile register seviyesinde yapılacak konfigürasyonlar için güçlü bir zemin hazırlamıştır.

Aday Mühendisin İmzası	UMDE Sorumlusu İmzası	Danışman Öğretim Üyesi/Görevlisi İmzası